Regulariztion

- अगर आपका मॉडल **training data को बहुत ज्यादा याद (memorize)** कर लेता है, तो क्या होगा?
- वह training data पर तो बहुत अच्छा चलेगा लेकिन नए (test) data पर खराब काम करेगा इसे कहते हैं **Overfitting (ओवरफिटिंग)**
- **Regularization क्या करता है?**
- Regularization मॉडल को **ज्यादा complex (जटिल)** होने से रोकता है।
- Regularization = मॉडल को "सीधा-साधा" रखना ताकि वह data को रटने की बजाय समझे
- **Regularization की जरूरत क्यों पड़ती है?**
- जब: Features बहुत ज्यादा हों, Model बहुत complex हो Overfitting हो रही हो तब Regularization काम आता है।

How Regularization work?

- **Regularization कैसे काम करता है?**
- Regression में हम Loss Function use करते हैं: Normal Linear Regression में:

  Loss = Error (गलती)
- लेकिन Regularization में:

  Loss = Error + Penalty
- यहाँ "Penalty" मॉडल को बड़ी-बड़ी weights लेने से रोकती है।
- अगर model की weights बहुत बड़ी होंगी → penalty बढ़ जाएगी इसलिए model छोटी weights रखने की कोशिश करेगा।

Types of Regularization

- मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं:

1. L1 Regularization (Lasso Regression)
2. L2 Regularization (Ridge Regression)
3. Elastic Net

==========

1. L1 Regularization (Lasso Regression): कुछ features की weight को **पूरी तरह 0** कर देता है।

- मतलब: बेकार features को हटा देता है, Feature selection खुद कर देता है
- **कहाँ use होता है?** जब: Data में बहुत सारे features हों हमें important features चुनने हों
- मान लो 10 features हैं
  L1 कुछ features को 0 बना देगा
  तो मॉडल बोलेगा — "ये features काम के नहीं हैं"

Types of Regularization

2. L2 Regularization (Ridge Regression): Weights को 0 नहीं करता लेकिन उन्हें छोटा कर देता है

- मतलब: सभी features रहते हैं पर उनका असर कम कर दिया जाता है
- **कहाँ use होता है?**
- जब: सभी features थोड़ा-बहुत useful हों Multicollinearity हो
- **3. Elastic Net:** L1 + L2 दोनों का mix है
- मतलब: कुछ weights 0 कर देगा, कुछ weights छोटे कर देगा
- **कब use करें?**
- जब: Features बहुत ज्यादा हों L1 unstable हो Balanced approach चाहिए

Alpha (α) और Lambda (λ)

- **Alpha (α) क्या होता है?**
- Regularization में एक parameter होता है: Alpha (α)

  Alpha ज्यादा → ज्यादा penalty → ज्यादा simple model

  Alpha कम → कम penalty → model complex हो सकता है
- Math की किताबों में Regularization का formula ऐसे लिखा जाता है:

  Loss = Error + **λ (lambda)** × Penalty Here: λ = regularization parameter
- In Sk-learn : तो वहाँ parameter का नाम **alpha** रखा गया है।

- **Summery:**
- Regularization =
  "Model को ज़्यादा चालाक बनने से रोकना"
- L1 = बेकार features हटाता है
- L2 = सबको रखता है लेकिन छोटा करता है
- Elastic Net = दोनों का combo